



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemática

Tesis de Licenciatura

Congruencias para la Función Particiones y Coeficientes de
Formas Modulares????

Pedro Nicolás Peña

Director Dr. Martin Mereb

19 de agosto de 2026

Agradecimientos

A Juli Feldman que me paso este template.

Introducción

El objetivo de esta tesis es recopilar la teoría y los ejemplos necesarios para la construcción de un ejemplo de una familia de curvas elípticas de un rango fijo, junto con todos los nuevos métodos que vayan incorporando en aplicaciones al área. Sobre este tema han habido recientes avances que combinan ideas y desarrollos previos en un resultado novedoso. Este documento se irá actualizando conforme avance el área como un resumen de los métodos que surjan, las nuevas versiones se encontrarán en el GitHub de su autor.

El grupo abeliano de puntos racionales de una curva elíptica E sobre un cuerpo de números K es finitamente generado, y podemos considerar su parte de torsión y el rango de su parte libre.

Sobre $\mathbb{Q}$ los posibles grupos de torsión fueron caracterizados completamente por Mazur [Maz77] y luego para extensiones cuadráticas por Kamienny [Kam92] y Kenku-Momose [KM88]. Más aún, para $\mathbb{Q}(i)$ y $\mathbb{Q}(\omega)$, Najman [Naj10] redujo la lista de posibles grupos. Para cuerpos de números en general, el teorema de Merel [Mer96] nos da una cota superior para el tamaño del grupo.

El rango por otra parte es un valor del que se sabe mucho menos y es componente de muchas conjeturas famosas. De las preguntas principales sobre él algunas son: el rango máximo que puede alcanzar una curva definida sobre $\mathbb{Q}$, con el record actual de 29 por Elkies-Klagsbrun, o el máximo dado un grupo de torsión fijo, ver [EK20]; que valores de rango aparecen infinitas veces, con conjeturas al respecto recopiladas en [PPVMW19] que conjeturan que sobre $\mathbb{Q}$ hasta 20 hay infinitas y luego hay finitas excepciones; Birch y Swinnerton-Dyer; y recién en el último tiempo se comenzaron a obtener resultados de ejemplos de familias infinitas de cierto rango fijo.

Un resultado conocido de Silverman nos da una forma de construir infinitas curvas sobre $\mathbb{Q}$ de rango al menos r vía especializaciones de una curva elíptica definida sobre $\mathbb{Q}(T)$. Usando herramientas de combinatoria aditiva se logró encontrar una forma de acotar superiormente el rango de estas familias para así poder dar ejemplos de rango fijo. El mejor resultado hasta la fecha es el de Zywina [Zyw26] que da ejemplos de curvas de rango r para $0 \leq r \leq 4$ para todo cuerpo de números K .

También surge el interés de fijar cierta condición para la curva, como puede ser el j -invariante. Los casos principales son $j = 1728$, naturalmente interesante sobre $\mathbb{Q}(i)$, para el cual Savoie [Sav25] dio una familia de curvas de rango 2; y $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, que estudiaremos aquí.

Estructura de la tesis

A lo largo de esta tesis desarrollaremos los distintos temas que tocamos en la introducción con especial interés en sus aplicaciones al problema de encontrar infinitas curvas con un rango fijo. Capítulos

Antes de empezar fijemos la notación que usaremos: El grupo de puntos de una curva elíptica E sobre un cuerpo de números K , por ser un grupo abeliano finitamente generado lo notaremos como $E(K) = T \oplus \mathbb{Z}^r$, donde T es el grupo de torsión y r es el rango de la curva.

Usaremos una curva en específico, pero la presentaremos con mas o menos generalidad para simplificar los resultados en notacion, vamos a ver cada una de ellas: $E_d : y^2 = x^3 + d$ será la mas general, llamada curva de Mordell; luego como queremos asegurarnos de tener un puntos de 3-torsion precisamos que d sea un cuadrado, y la llamaremos $E_t : y^2 = x^3 + t^2$; despues para nuestro resultado usaremos un t específico que será $t = k^2 - 1$, con el cual nos aseguramos un punto libre, y la curva será $E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$; y finalmente para el analisis de rango vamos a escribir k como $\frac{a}{b}$ y la curva nos queda $E_{a,b} : y^2 = x^3 + (b(a - b)(a + b))^2$.

Índice general

1. Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell-Weil	6
1.1. Motivacion	6
1.2. Curvas elípticas	6
2. Superficies elípticas	8
2.1. Reduccion y fibras singulares	8
2.2. Como construirse las con props	8
3. Cota superior del rango: el grupo de Selmer	9
3.1. Teoria del selmer y morfismo de descenso (solo teoria)	9
3.2. Espacios homogeneos asociados y un ejemplo de 2-desc de Zywinia con cositas locales	9
3.3. El morfismo para el 3-descenso y el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$, nuestro caso particular	9
3.3.1. Los simbolos $\left(\frac{\omega}{p}\right)_3$	12
3.3.2. Primo $b - a$	13
3.3.3. Primo b	14
3.3.4. Primo $b + a$	14
3.3.5. Primo 2	14
3.4. Condiciones	16
3.4.1. $e_\omega = 0$	16
3.4.2. $\delta \neq 1$	16
3.4.3. $e_2 = e_0$	17
3.5. Conclusion	17
4. Teoremas de distribucion de primos	18
4.1. sobre $\mathbb{Z}$ para introducir	18
4.2. sobre cuerpos de numeros	18
5. Familia de curvas elípticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2	19
5.1. asd	19

Capítulo 1

Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell-Weil

1.1. Motivacion

Una ecuacion diofantica

En la naturaleza de muchos problemas diofanticos

1.2. Curvas elípticas

Veamos una definicion de curva eliptica más enfocada a la teoria que nos interesa, saltando detalles tecnicos y demostraciones. Para ver las definiciones formales correctas de estos temas ver [\[ST15\]](#).

Definición 1.2.1 (Curva elíptica). Una *curva eliptica* E definida sobre un cuerpo de numeros K es una ecuacion de la forma

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

donde A y B son elementos de K y vale que $4A^3 + 27B^2 \neq 0$.

De una curva eliptica nos interesa el conjunto de puntos racionales denotado $E(K)$ que consta de los pares (x, y) de elementos en K que cumplen la ecuacion, junto con “el punto en el infinito” (un elemento distinguido que proviene de ver la curva proyectivamente, y que denotaremos $\mathcal{O}$). Este conjunto tiene una estructura de grupo con una descripcion geometrica muy elegante:

Para dos puntos P y Q en $E(K)$, definimos una operacion entre ellos que denotaremos como una suma como $P + Q$ será el punto opuesto al que se encuentre sobre la curva alineado con ellos. Este será nuevamente un punto de $E(K)$ porque es simplemente el inverso en y del punto que se encuentra en la interseccion de la recta que conecta P y Q y la curva E , definido por dos ecuaciones con coeficientes en K de grados 1 y 3 respectivamente para las cuales dos de las tres intersecciones ya pertenecen al cuerpo. Aprovechando la notacion aditiva, notaremos tambien $2 \cdot P$ para $P + P$, que se calcula con la tangente a la curva por ese punto, y en general $n \cdot P$ para sumar n veces.

Es facil ver que esa operacion es conmutativa, ya que el orden de los puntos no cambia la recta que los une; y si nos creemos que “el punto en el infinito” corresponde geometricamente a hacer tender la coordenada y a infinito, entonces pertenece a cualquier recta vertical y es facil ver que corresponde al elemento neutro, y que el cada punto tiene un inverso que es simplemente invertir su coordenada y . Lo que no es facil es ver que es asociativa, pero se puede encontrar en cualquier bibliografia. Con todo esto tenemos:

Definición 1.2.2 (Grupo de Mordell-Weil). Dada curva eliptica E definida sobre un cuerpo de numeros K , llamamos *grupo de Mordell-Weil de E* al grupo conmutativo $(E(K), +)$.

Un hecho muy importante sobre este grupo es el siguiente:

Teorema 1.2.3 (Mordell). *El grupo $(E(K), +)$ es finitamente generado.*

La demostracion de este teorema consta principalmente de dos partes: dar una altura¹ para cada punto de la curva que aumente estrictamente si duplicamos un punto, y probar que el conjunto $E(K)/2E(K)$ es finito via el metodo de descenso que veremos en mas detalle en el capitulo 3. Con estos dos resultados que nos dicen que hay finitas clases y que siempre podemos caer en una de ellas, tenemos que el grupo es finitamente generado, y usando el teorema de estructura nos queda:

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r$$

donde T es un grupo finito correspondiente a la torsion de la curva, y tenemos la esperada:

Definición 1.2.4 (Rango de una curva elíptica). El *rango de una curva elíptica*, denotado por r , es el exponente de la parte libre del grupo de Mordell-Weil.

Sobre el grupo de torsion de una curva eliptica se conocen resultados que califican muy bien todos los posibles y cotas para su crecimiento. Recopilando algunos de ellos, Mazur [Maz77] dio una completa clasificacion de todos los que pueden aparecer sobre $\mathbb{Q}$; Merel [Mer96] dio una cota para el exponente de los grupos que pueden aparecer sobre un cuerpo de numeros cualquiera en funcion de su grado, que ultimamente nos da tambien una cota del orden; sobre cuerpos cuadraticos ya se conocian los posibles por Kenku-Momose [KM88] y Kamienny [Kam92], y luego sobre los especificos que nos interesan, Najman [Naj10] la redujo más aún; y para cada uno de estos hay un modelo que lo tiene, bien recopilado en [Rab10] si es que al lector le interesa trabajar con alguno en particular.

Sobre el rango no se sabe nada.

Mencionar cuando termine de escupir toda la teoria que nos interesa el grupo de mordell-weil porque (volviendo para atras) es el que forman todas las soluciones, y si conocemos como generarlo conocemos una forma de encontrar soluciones y cuantas hay y etc.

¹Una altura es una funcion que nos da valores en $\mathbb{R}_{\geq 0}$ para cada punto que cumpla (entre otras cosas) que la cantidad de puntos con altura menor a una constante sea finita. El ejemplo canonico para $\mathbb{Q}$ es $h(a/b) = \max\{|a|, |b|\}$ para a/b irreducible, y la de la curva no es muy distinta.

Capítulo 2

Superficies elípticas

que son

2.1. Reduccion y fibras singulares

2.2. Como construirlas con props

Capítulo 3

Cota superior del rango: el grupo de Selmer

- 3.1. Teoría del selmer y morfismo de descenso (solo teoría)
- 3.2. Espacios homogéneos asociados y un ejemplo de 2-desc de Zywina con cositas locales
- 3.3. El morfismo para el 3-descenso y el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$, nuestro caso particular

Este capítulo va a ser largo, trabajando por completo nuestro caso particular.

Nos interesa ahora acotar el rango superiormente, y para ello nos gustaría un morfismo que salga del grupo de puntos de la curva $E(K)$ y sea inyectivo en algún grupo calculable. Esto no lo tenemos directamente pero si podremos armar uno que salga de $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$ para la 3-isogenia $\hat{\phi} : E' \rightarrow E$ que teníamos, y que caiga en un subgrupo de $K^\times/(K^\times)^3$ finitamente generado (entonces finito) y calculable.

Esa idea es la que utiliza la demostración del teorema de Mordell-Weil (que nos dice que el grupo de puntos es finitamente generado), y haciendo un análisis más fino del morfismo se consigue una cota superior. La teoría está en el libro de Silverman [Sil09] en los capítulos VIII y X, donde se desarrolla más a fondo el grupo de Selmer, pero vamos a esquivar esto usando una idea análoga al ejemplo desarrollado allí en la sección X.6 o en el libro de Silverman-Tate capítulo 3 (proposición 3.8 en particular) [ST15], pero para 3-descenso en vez de 2-descenso.

Notemos que si tenemos un elemento $(x, y) \in E_t(K)$, es decir $y^2 = x^3 + t^2$, entonces $(y-t)(y+t) = x^3$ es un cubo en el cuerpo K . Con esto definamos el morfismo que codificará la información que necesitamos: será el mapa $\alpha : E_t(K) \rightarrow K^\times/(K^\times)^3$ tal que $\alpha(x, y) = y - t \pmod{(K^\times)^3}$, con $\alpha(\mathcal{O}) = 1$ y $\alpha(0, t) = (2t)^{-1}$. Y lo que nos interesa es lo siguiente:

Proposición 3.3.1. *El α es un morfismo, cuyo núcleo es la imagen de $\hat{\phi}$ y su imagen está contenida en el subgrupo generado por ω y los primos que dividen a $2t$.*

Demostración. Your proof here. elegir $y - t$ o $y + t$ es lo mismo porque son inversos modulo cubos (su producto es 1) $\square$

Ahora si tenemos que $\alpha(x, y) = \bar{u}$, es decir $y - t = uz^3$, entonces $y + t = u^{-1}w^3$ y si las restamos entonces cada punto de $E_t(K)$ nos dará un u para el cual el espacio homogéneo

$$C_u : uX^3 + u^{-1}Y^3 + 2tZ^3 = 0$$

debe tener una solución, a saber $(X : Y : Z) = (z : -w : 1)$. Equivalentemente si tenemos una solución para C_u con $Z \neq 0$ entonces llamando

$$x = -\frac{XY}{Z^2}, \quad y = \frac{uX^3 - u^{-1}Y^3}{2Z^3}$$

tenemos un punto de la curva elíptica que via α va a parar a (la clase de) u . El caso $Z = 0$ nos queda $(Y/X)^3 = -u^2$, pero esto nos dice que u es un cubo en K , osea que cae en la clase trivial, que ya teníamos con $\alpha(\mathcal{O})$. En resumen acabamos de demostrar lo siguiente:

Proposición 3.3.2.

$$\bar{u} \in \text{Im}(\alpha) \iff C_u(K) \neq \emptyset.$$

Ahora precisamos analizar los C_u para ver que condiciones imponerle a t y tener la cota que necesitamos para el rango. Para descartar de la imagen una clase u bastará con encontrar un primo $\mathfrak{p}$ para el cual $C_u(K_{\mathfrak{p}}) = \emptyset$ entre los que dividen a t y el 2.

Para estudiar $C_u(K_{\mathfrak{p}})$, eligiendo un modelo de C_u con coeficientes enteros, vamos a considerar su reducción módulo $\mathfrak{p}$, y para ver la condición de ser un cubo módulo $\mathfrak{p}$ naturalmente vamos a usar el símbolo cúbico:

Definición 3.3.3. Sea $\mathfrak{p}$ un primo de $\mathcal{O}_K$ tal que $\mathfrak{p} \nmid 3$ y $\beta \in \mathcal{O}_K$ coprimo con $\mathfrak{p}$, entonces definimos $\left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_3$ como el elemento de $\{1, \omega, \omega^2\}$ tal que

$$\beta^{\frac{N(\mathfrak{p})-1}{3}} \equiv \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_3 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

En particular β es un cubo módulo $\mathfrak{p}$ si y solo si $\left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$.

Ahora para un primo $\mathfrak{p}$ que no divida a 6 y que divida a t una vez (osea $v_{\mathfrak{p}}(t) = 1$) podemos escribir $t = \mathfrak{p}t'$ y $u = \mathfrak{p}^r v$ con $r \in \{0, 1, 2\}$ ya que trabajamos módulo cubos, tomando t' y v coprimos con $\mathfrak{p}$.

Proposición 3.3.4. Con la notación de arriba, si $C_u(K_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset$ y

- $r = 0$ entonces $\left(\frac{v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$
- $r = 1$ entonces $\left(\frac{2t'v^{-1}}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$
- $r = 2$ entonces $\left(\frac{2t'v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$

Demostración. Tomemos $(X : Y : Z) \in C_u(K_{\mathfrak{p}})$. Como son coordenadas proyectivas podemos asumir que $X, Y, Z \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$ y al menos uno es una unidad. Multiplicando a C_u una vez por $u = \mathfrak{p}^r v$ tenemos que:

$$\mathfrak{p}^{2r} v^2 X^3 + Y^3 + 2\mathfrak{p}^{r+1} t' v Z^3 = 0$$

Si $r = 0$ nos queda $v^2 X^3 + Y^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. X e Y no pueden ser ambos nulos porque en ese caso Z sería la unidad y, volviendo a la ecuación, la valuación $\mathfrak{p}$ -adica de los primeros dos sumandos nos quedaría al menos 3 mientras el tercero solo 1, contradiciendo que se puedan cancelar para dar 0.

Entonces dividiendo por X^3 nos queda $(Y/X)^3 \equiv -v^2 \pmod{\mathfrak{p}}$ y como -1 es un cubo esto implica que v es un cubo módulo $\mathfrak{p}$.

Si $r = 1$ entonces necesariamente $Y \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, y reemplazando $Y = \mathfrak{p}Y_1$ nos queda

$$\mathfrak{p}^2 v^2 X^3 + \mathfrak{p}^3 Y_1^3 + 2\mathfrak{p}^2 t' v Z^3 = 0$$

$$v^2 X^3 + \mathfrak{p} Y_1^3 + 2t' v Z^3 = 0$$

$$v X^3 + 2t' Z^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

Donde eliminamos un v recordando que era coprimo con $\mathfrak{p}$, luego de la última se ve que ni X ni Z pueden ser 0 porque entonces la otra lo sería y la unidad no puede ser Y , y entonces volvemos a tener $(X/Z)^3 \equiv -2t'v^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}$

Si $r = 2$ nuevamente tenemos $Y = \mathfrak{p}Y_1$ y nos queda

$$\mathfrak{p} v^2 X^3 + Y_1^3 + 2t' v Z^3 = 0$$

Si $Z \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ entonces $(Y_1/Z)^3 \equiv -2t'v \pmod{\mathfrak{p}}$. Y Z no puede ser 0 porque en ese caso X debería ser la unidad y $\mathfrak{p} \mid Y_1$ con lo cual la ecuación con Y_1 tendría valuación $\mathfrak{p}$ -adica de los últimos dos sumandos de al menos 3 mientras el primero solo 1. $\square$

Bien, entonces ahora vamos a ver el caso que nos interesa: $t = b(b-a)(b+a)$ asumiendo que los tres sean primos para simplificar lo mas posible, y que no sean ni 2, ni $\sqrt{-3}$, ni asociados entre sí. Si nos paramos en uno de ellos entonces el t' será el producto de los otros dos, y viendo la proposición entonces nos van a interesar calcular símbolos como

$$\left(\frac{2}{b-a}\right)_3, \quad \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3, \quad \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3$$

donde usaremos propiedades como que estos unicamente dependen de la clase módulo el primo que estemos viendo, que son multiplicativos y la reciprocidad cubica:

Proposición 3.3.5. Sean $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[\omega]$ elementos primarios (recordemos congruentes a $-1 \pmod{3}$), coprimos entre sí. Entonces

$$\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)_3 = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)_3$$

Observación 3.3.6. La propiedad vale también para elementos congruentes a 1 módulo 3 ya que -1 es un cubo.

Si fijamos una congruencia δ módulo 2 para cada uno de nuestros primos entonces el símbolo valdrá lo mismo:

$$\left(\frac{2}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \left(\frac{\mathfrak{p}}{2}\right)_3 \equiv \mathfrak{p}^{\frac{4-1}{3}} = \mathfrak{p} \equiv \delta \pmod{2}$$

Ahora veamos los simbolos entre nuestros elementos, fijando alguno de ellos como referencia, calculando el resto en funcion de él y usando que

$$(b-a) + (b+a) = 2b$$

Entonces sea

$$\rho := \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3$$

Luego

$$\left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{(b+a) + (b-a)}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{2b}{b-a}\right)_3 = \delta\rho$$

Y usando nuevamente que -1 es un cubo y la reciprocidad tenemos

$$\left(\frac{b+a}{b}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3 = \rho$$

3.3.1. Los simolos $\left(\frac{\omega}{\mathfrak{p}}\right)_3$

Ahora unicamente nos faltan los simbolos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3, \left(\frac{\omega}{b}\right)_3, \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3$$

que unicamente dependen de la clase de cada uno de los primos módulo 9 ya que su valor será

$$\left(\frac{\omega}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \omega^{\frac{N(\mathfrak{p})-1}{3}}$$

Nuevamente esos valores los podremos elegir, pero sujetos a la condicion

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = 1$$

ya que es igual a

$$\omega^{\frac{N(b-a)+N(b)+N(b+a)-3}{3}} = \omega^{\frac{N(b)+2N(b)+2N(a)-3}{3}} = \omega^{\frac{3N(b)+2N(a)-3}{3}} = 1$$

donde usamos la ley del paralelogramo ($N(b-a) + N(b+a) = 2(N(b) + N(a))$), que $a \equiv 0 \pmod{3}$ para que los tres elementos en progresion aritmetica tengan la misma clase módulo 3, y que $b \equiv \pm 1 \pmod{3}$ asi que $N(b) \equiv 1 \pmod{3}$ y entonces $3N(b) \equiv 3 \pmod{9}$, para llegar a que el exponente de ω es multiplo de 3.

Para fijar notacion pongamos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 = \omega^{k-} \quad \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 = \omega^{k_0} \quad \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = \omega^{k+}$$

de modo que $k_- + k_0 + k_+ = 0$.

Ahora si, tenemos todos los simbolos que necesitamos en funcion de la clase δ que elijamos módulo 2, la clase módulo 9 que determina los k , y el valor de $\rho = \left(\frac{b}{b-a}\right)_3$. Tomemos un valor generico de $u = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}$ con exponentes $e_i \in \{0, 1, 2\}$. Recordemos que queremos que haya unicamente dos clases independientes de u en la imagen de α , que una clase está si y solo si el espacio homoganeo tiene soluciones, y que tenemos una forma de asegurarnos de que eso no ocurra dependiendo del valor del exponente e_i que corresponde al r en la propiedad 3.3.4. Recordemos tambien la notacion: $u = \mathfrak{p}^r v$ y $b(b-a)(b+a) = t = \mathfrak{p}^{t'}$ para cada primo $\mathfrak{p}$ que vayamos fijando.

Vamos a tener muchos casos.

3.3.2. Primo $b-a$

Caso $e_- = 0$

La condicion queda

$$\left(\frac{v}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3^{e_\omega} \left(\frac{2}{b-a}\right)_3^{e_2} \left(\frac{b}{b-a}\right)_3^{e_0} \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3^{e_+} = 1$$

$$\omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+} = 1$$

Caso $e_- = 1$

$$\left(\frac{2b(b+a)v^{-1}}{b-a}\right)_3 = 1$$

$$\left(\frac{2}{b-a}\right)_3 \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{v}{b-a}\right)_3$$

sustituyendo todo es

$$\delta\rho(\delta\rho) = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+}$$

Caso $e_- = 2$

$$\left(\frac{2b(b+a)v}{b-a}\right)_3 = 1$$

usando el anterior y que $(\delta\rho)^{-1} = (\delta\rho)^2$ porque sus exponentes son módulo cubos, nos queda:

$$\delta\rho = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+}$$

Y podemos resumir las tres en una sola condicion usando el e_- en el exponente:

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}$$

3.3.3. Primo b

Caso $e_0 = 0$

$$\left(\frac{v}{b}\right)_3 = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-} \rho^{e_+} = 1$$

Caso $e_0 = 1$

$$\delta \rho^2 = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-} \rho^{e_+}$$

Caso $e_0 = 2$

$$\delta^2 \rho = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-} \rho^{e_+}$$

Juntandolas queda:

$$(\delta \rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}$$

3.3.4. Primo $b + a$

Caso $e_+ = 0$

$$\left(\frac{v}{b+a}\right)_3 = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2} (\delta \rho)^{e_-} \rho^{e_0} = 1$$

Caso $e_+ = 1$

$$(\delta \rho)^2 = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2} (\delta \rho)^{e_-} \rho^{e_0}$$

Caso $e_+ = 2$

$$\delta \rho = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2} (\delta \rho)^{e_-} \rho^{e_0}$$

Y podemos resumir las tres en una sola condicion:

$$(\delta \rho)^{2e_+} = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2 + e_-} \rho^{e_0 + e_-}$$

3.3.5. Primo 2

Recordemos que para la propiedad 3.3.4 habiamos asumido que nuestro primo no dividia a 6, pero muchos pasos se pueden hacer igualmente y tendremos que finalizar con analisis de la ecuacion.

Como elegimos $b - a \equiv b \equiv b + a \equiv \delta \pmod{2}$ entonces queda $t \equiv \delta^3 \equiv 1 \pmod{2}$ ($\delta \not\equiv 0$), y el $u = 2^{e_2} v$ queda $v = \omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+}$. Con esto analicemos la solubilidad de

$$2^{2e_2} v^2 X^3 + Y^3 + 2^{e_2+1} t v Z^3 = 0,$$

tambien considerando las variables $X, Y, Z \in K_2$ como enteros y al menos una unidad.

Vamos a poder repetir la mayor parte del procedimiento de la demostracion de la propiedad pero la conclusion será distinta.

Caso $e_2 = 0$

Reduciendo módulo 2 nos queda

$$v^2X^3 + Y^3 = 0,$$

de donde no pueden ser cero porque si Z era la unidad entonces el término $2tvZ^3$ tendria valuacion 1 y los otros dos valuacion 3. Entonces $\left(\frac{Y}{X}\right)^3 = -v^2$ pero en $(\mathcal{O}_K/(2))^\times \cong \mathbb{F}_4^\times$ todo elemento al cubo es 1, por lo que llegamos a la condicion de que

$$-v^2 = 1$$

Más aún, usando que $-1 \equiv 1 \pmod{2}$ y que $v^3 = 1$ nos queda necesariamente

$$v \equiv 1 \pmod{2}$$

Caso $e_2 = 1$

De la ecuacion

$$2^2v^2X^3 + Y^3 + 2^2tvZ^3 = 0,$$

tenemos $Y \equiv 0 \pmod{2}$, luego llamamos $Y = 2Y_1$, reemplazamos en la ecuacion, simplificamos un 2^2 y reducimos módulo 2 nuevamente, y nos queda:

$$v^2X^3 + tvZ^3 = 0.$$

Como ya vimos que $t \equiv 1 \pmod{2}$, v es una unidad y X, Z no pueden ser ambos cero, entonces llegamos nuevamente a la condicion $\left(\frac{X}{Z}\right)^3 = v^{-1}$ que al igual que el caso anterior nos dice que

$$v \equiv 1 \pmod{2}$$

Caso $e_2 = 2$

$$2^4v^2X^3 + Y^3 + 2^3tvZ^3 = 0,$$

$$2v^2X^3 + Y_1^3 + tvZ^3 = 0,$$

$$Y_1^3 + tvZ^3 \equiv 0 \pmod{2}$$

Por la misma lógica que el punto $r = 2$ en la propiedad 3.3.4 tenemos que $Z \not\equiv 0 \pmod{2}$ y nos queda $\left(\frac{Y_1}{Z}\right)^3 = -tv$ que nos dice nuevamente $v \equiv 1 \pmod{2}$.

La conclusion de los tres casos es que, como $v \equiv 1 \pmod{2}$, nos queda $1 = \omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+}$.

3.4. Condiciones

Nos quedaron las siguientes restricciones:

$$(a) \quad (\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k_-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}$$

$$(b) \quad (\delta\rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-+e_+}$$

$$(c) \quad (\delta\rho)^{2e_+} = \omega^{k_+e_\omega} \delta^{e_2+e_-} \rho^{e_0+e_-}$$

$$(d) \quad \omega^{e_\omega} \delta^{e_-+e_0+e_+} = 1$$

$$(e) \quad k_- + k_0 + k_+ \equiv 0 \pmod{3}$$

con todavia la posibilidad de elegir δ la congruencia módulo 2 de los primos, y ρ que determina el valor de los simbolos cubicos entre ellos.

Vayamos demostrando que podemos obtener de ellas con el objetivo de tener suficientes restricciones para que la imagen de α sea de dimension 2.

3.4.1. $e_\omega = 0$

Viendo el cociente entre (a) y (c) obtenemos

$$(\delta\rho)^{2(e_- - e_+)} = \omega^{(k_- - k_+)e_\omega} \delta^{e_+ - e_-} \rho^{e_+ - e_-}$$

$$(\delta\rho)^{2(e_- - e_+)} = \omega^{(k_- - k_+)e_\omega} (\delta\rho)^{e_+ - e_-}$$

y como los valores de ρ y δ son potencias de ω y si pasamos dividiento aparecen al cubo, entonces nos queda que

$$\omega^{(k_- - k_+)e_\omega} = 1$$

o lo que es lo mismo: $(k_- - k_+)e_\omega \equiv 0 \pmod{3}$ de donde si $k_- \not\equiv k_+ \pmod{3}$ ya tenemos lo que queriamos.

En el caso en que $k_- \equiv k_+ \pmod{3}$ entonces por (e) tambien $k_- \equiv k_0 \pmod{3}$. Ahora para agregar el k_0 veamos (a) cocientada por (b):

$$\delta^{2e_- - e_0} \rho^{2e_- - 2e_0} = \delta^{e_+} \rho^{e_0 - e_-}$$

de donde nuevamente se cancelan los ρ por estar al cubo y nos queda

$$\delta^{2e_- - e_0 - e_+} = 1$$

$$\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$$

que por (d) nos dice que $\omega^{e_\omega} = 1$ y nuevamente:

$$e_\omega = 0$$

3.4.2. $\delta \neq 1$

Ahora la condicion (d) quedó $\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$ que si $\delta = 1$ no impone ninguna condicion mientras que si $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$ ya obliga $e_- + e_0 + e_+ = 0$ (menos libertad de valores de u nos da menos dimensiones), y esta condicion nos dará muchas más en las otras ecuaciones.

3.4.3. $e_2 = e_0$

Volviendo a (a) con $e_\omega = 0$, $e_- + e_0 + e_+ = 0$ y $\delta \neq 1$ tenemos

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}$$

$$\delta^{2e_- - e_+ - e_2} = \rho^{e_0 + e_+ - 2e_-}$$

$$\delta^{e_0 - e_2} = 1$$

que obliga la condicion $e_0 = e_2$

3.5. Conclusion

Tenemos que toda clase $u = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}$ que pueda estar en la imagen de α debe cumplir que

$$e_\omega = 0, \quad e_- + e_0 + e_+ = 0, \quad e_2 = e_0$$

Una vez elegido un valor para e_- y e_+ quedan determinados todos los demas, que es lo mismo que decir que la imagen de α tiene dimension como mucho 2.

Observemos que nos quedo lo que queriamos independientemente de la eleccion de $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$, pero fijaremos la primera para presentar el resultado, y lo mismo ocurre con el valor de ρ .

Tambien es bueno observar que las condiciones que obtuvimos nos dejar disponibles las imagenes de α que sabiamos que ibamos a tener por los puntos que ya teniamos en las curvas:

Para el punto de torsion

$$\alpha(0, t) = \overline{(2t)^{-1}} = \overline{(2t)^2}$$

que corresponde a $e_\omega = 0$ y $e_2 = e_- = e_0 = e_+ = 2$ que cumple nuestras ecuaciones. Y luego para $t = b(b-a)(b+a)$ tenemos nuestro punto de orden infinito $((a-b)(a+b), a(a-b)(a+b))$:

$$\alpha((a-b)(a+b), a(a-b)(a+b)) = \overline{a(a-b)(a+b) - b(b-a)(b+a)} = \overline{(a+b)^2(a-b)}$$

recordando que el valor lo queremos módulo cubos y -1 es un cubo, y esa clase corresponde a $e_\omega = e_2 = e_0 = 0$, $e_- = 1$ y $e_+ = 2$.

Estas clases cumplen nuestras ecuaciones, es facil ver que son linealmente independientes (por ejemplo por el valor de e_2) y entonces generan la imagen de α .

Capítulo 4

Teoremas de distribucion de primos

4.1. sobre $\mathbb{Z}$ para introducir

4.2. sobre cuerpos de numeros

Esta será una seccion corta donde contaremos algunos resultados de combinatoria aditiva que nos permiten asegurar la existencia de primos del modo que nos interesa para asegurar que tendremos infinitos ejemplos de la curva que construimos. Estos tipos de resultados son los que se usan en los papers de Zywinia, Savoie y demas, pero principalmente como una “caja negra” ya que provienen de otras areas de la teoria de números.

Capítulo 5

Familia de curvas elípticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2

5.1. asd

El resultado principal encontrado es el siguiente:

Proposición 5.1.1. *Dados $b - a$, b y $b + a$ primos en $\mathbb{Z}[\omega]$ congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6, la curva elíptica*

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + (b(b - a)(b + a))^2$$

tiene rango 2 sobre $\mathbb{Q}(\omega)$.

Y lo que nos interesa de este resultado es:

Teorema 5.1.2. *Existen infinitas curvas de rango 2 sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ con j -invariante igual a 0.*

Vamos a juntar toda la teoría que fuimos contando en las demostraciones de estos resultados.

Primero la curva $E_{a,b}$ tiene la forma de una curva de Mordell: $y^2 = x^3 + d$, prototípica de curvas con j -invariante 0. El parámetro d es $(b(b - a)(b + a))^2 =: t^2$, un cuadrado para asegurarnos de tener el punto $(0, t)$ de 3-torsión en la curva, para poder realizar 3-descenso.

descartar a y b tq dan otra 3-torsion o otra torsion

La 3-isogenía con kernel $\langle(0, t)\rangle$ cae en la curva $E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2$, y es por ello que elegimos trabajar en el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$, ya que el -27 es una potencia sexta ($\sqrt{-3}^6 = -27$) y por lo tanto $E'_{a,b}$ es isomorfa a $E_{a,b}$ por la propiedad que nos dice eso (**Poner la prop y la referencia**). Ahora con eso nos ahorramos la mitad de las cuentas, ya que el grupo de Selmer que nos acotará el rango es el mismo para E_t y E'_t .

La elección del parámetro $t = k^2 - 1$ viene de que superficie elíptica $E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$ contiene el punto $(k^2 - 1, k(k^2 - 1))$:

$$\begin{aligned} k^2(k^2 - 1)^2 &= (k^2 - 1 + 1)(k^2 - 1)^2 = \\ &= (k^2 - 1)(k^2 - 1)^2 + (k^2 - 1)^2 = (k^2 - 1)^3 + (k^2 - 1)^2 \end{aligned}$$

Luego de esa observacion, si notamos $k = \frac{a}{b}$ nos queda la curva que tenemos

$$y^2 = x^3 + \left(\frac{a^2}{b} - 1\right)^2 = x^3 + \left(\frac{a^2 - b^2}{b^2}\right)^2 = x^3 + \frac{(a^2 - b^2)^2}{b^4}$$

que multiplicando a ambos lados por b^6 nos queda

$$\begin{aligned} y^2 b^6 &= \left(x^3 + \frac{(a^2 - b^2)^2}{b^4}\right) b^6 \\ (yb^3)^2 &= x^3 b^6 + b^2(a^2 - b^2)^2 \\ (yb^3)^2 &= (xb^2)^3 + (b(a - b)(a + b))^2 \end{aligned}$$

que renombrando a las variables $x' = xb^2$ y $y' = yb^3$ nos queda la curva $E_{a,b}$ con el punto $(a^2 - b^2, a(a^2 - b^2))$.

La otra ventaja de la curva y el cuerpo de definicion es que tiene el endomorfismo denotado como $[\omega]$ que envía un punto (x, y) a $(\omega x, y)$ tambien perteneciente a la curva, por lo que su anillo de endomorfismos es (al menos) $\mathbb{Z}[\omega]$, por lo que el grupo de Mordell-Weil será un $\mathbb{Z}[\omega]$ -módulo, y por lo tanto de rango libre par. Con esto nos aseguramos rango por lo menos 2.

Segundo daremos una cota superior para el rango de la curva, usando el 3-descenso del punto encontrado y el morfismo del capitulo 3. Probamos que si b , $b - a$ y $b + a$ son primos nos queda que el grupo de Selmer será un subgrupo de

$$K(S, 3) = \left\{ u \in K^\times / (K^\times)^3 : u = \omega^{e_0} 2^{e_2} (b - a)^{e_-} b^{e_b} (b + a)^{e_+}, e_i \in \{0, 1, 2\} \right\}.$$

donde $S = \{\omega, 2, b - a, b, b + a\}$ es el subconjunto de lugares de $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ donde puede caer la imagen de α . **aca usamos** $\ker(\alpha) = \hat{\phi}(E'_t(K))$, **demostrar o citar**

La dimension de ese espacio sobre $\mathbb{F}_3$ es 5 y la queremos bajar a 2 con condiciones sobre los primos en funcion de que el espacio homogeneo asociado no tenga puntos.

Como nuestros primos son congruentes a $4 + 3\omega \pmod{6}$ entonces son $\omega \pmod{2}$ y $1 \pmod{3}$, con eso y el desarrollo del 3-descenso que hicimos en el capitulo 3 podemos descartar elementos de $K(S, 3)$.

Una vez que descendimos tenemos cota de rango.

Tercero aseguremosnos de que existan infinitas curvas para pasar de la prop al teo, y eso sale por Tao constellations o Kai o qcyo. demostrar pq no son isomorfas sobre K

Bibliografía

- [EK20] Noam D. Elkies and Zev Klagsbrun, *New rank records for elliptic curves having rational torsion*, 2020.
- [Kam92] Sheldon Kamienny, *Torsion points on elliptic curves and q -coefficients of modular forms*, *Inventiones mathematicae* **109** (1992), no. 2, 221–229.
- [KM88] M. A. Kenku and F. Momose, *Torsion points on elliptic curves defined over quadratic fields*, *Nagoya Mathematical Journal* **109** (1988), 125–149.
- [Maz77] Barry Mazur, *Modular curves and the Eisenstein ideal*, *Publications Mathématiques de l’IHÉS* **47** (1977), 33–186.
- [Mer96] Loïc Merel, *Bornes pour la torsion des courbes elliptiques sur les corps de nombres*, *Inventiones mathematicae* **124** (1996), no. 1–3, 437–449.
- [Naj10] Filip Najman, *Torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, *Mathematical Journal of Okayama University* **53** (2010), 75–82.
- [PPVMW19] Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight, and Melanie Matchett Wood, *A heuristic for boundedness of ranks of elliptic curves*, *Journal of the European Mathematical Society* **21** (2019), no. 9, 2859–2903.
- [Rab10] F. Patrick Rabarison, *Structure de torsion des courbes elliptiques sur les corps quadratiques*, *Acta Arithmetica* **144** (2010), no. 1, 17–52.
- [Sav25] Ben Savoie, *Infinitely many elliptic curves over $\mathbb{Q}(i)$ with rank 2 and j -invariant 1728*, 2025.
- [Sil09] Joseph H. Silverman, *The arithmetic of elliptic curves*, 2 ed., *Graduate Texts in Mathematics*, vol. 106, Springer, New York, 2009.
- [ST15] Joseph H. Silverman and John T. Tate, *Rational points on elliptic curves*, 2 ed., *Undergraduate Texts in Mathematics*, Springer, Cham, 2015.
- [Zyw26] David Zywina, *On the infinitude of elliptic curves over a number field with prescribed small rank*, 2026.